3

MAVZU

Nazariy · 2 soat

AXBOROT XAVFSIZLIGI

Axborot xavfsizligining asosiy tamoyillari

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Konfidensiallik, yaxlitlik va foydalanuvchanlik (CIA triadasi)
2. Qo‘shimcha tamoyillar: autentiklik, hisobdorlik, rad etib bo‘lmaslik
3. Eng kam imtiyoz va ko‘p qatlamli himoya tamoyillari

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga axborot xavfsizligining asosiy tamoyillari — konfidensiallik, yaxlitlik, foydalanuvchanlik va qo‘shimcha tamoyillarni tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar CIA triadasini izohlaydi, har bir tamoyil buzilishiga misol keltiradi va himoya choralarini tamoyillar bilan bog‘laydi.

CIA triadasi

> Axborot xavfsizligining asosini uchta tamoyil tashkil etadi. Ular inglizcha bosh harflari bo‘yicha CIA triadasi deb ataladi: Confidentiality, Integrity, Availability.

- **Konfidensiallik:** axborotga faqat ruxsati bor shaxslar kira olishi va uni o‘qiy olishi.
- **Yaxlitlik:** axborotning ruxsatsiz o‘zgartirilmagan, to‘liq va to‘g‘ri holda saqlanishi.
- **Foydalanuvchanlik:** ruxsati bor foydalanuvchi axborotdan kerakli vaqtda to‘siqsiz foydalana olishi.

Tamoyillar buzilishiga misollar

Tamoyil	Buzilish holati	Himoya chorasi
Konfidensiall	Begona shaxs o‘quvchilarning shaxsiy ma’lumotlarini ko‘rib qoldi	Parol, shifrlash, kirish huquqlari
Yaxlitlik	Elektron jurnaldagi baho ruxsatsiz o‘zgartirildi	Xesh-summa, o‘zgarishlar jurnali, zaxira nusxa
Foydalanuvc	Sayt hujum sababli ochilmay qoldi	Zaxira server, DDoS himoyasi, UPS

Qo‘shimcha tamoyillar

> CIA triadasidan tashqari zamonaviy tizimlarda yana bir nechta tamoyil qo‘llaniladi.

- **Autentiklik:** axborot yoki foydalanuvchi o‘zini kim deb ko‘rsatsa, haqiqatan ham o‘sha ekanligi.
- **Hisobdorlik:** tizimdagi har bir harakatni aniq foydalanuvchiga bog‘lash imkoniyati.
- **Rad etib bo‘lmaslik:** xabar yuborgan yoki amal bajargan shaxs keyinchalik buni inkor qila olmasligi.

Eng kam imtiyoz tamoyili

> Masalan, kotiba kompyuterida administrator huquqi bo‘lishi shart emas: oddiy foydalanuvchi hisobi bilan ishlasa, virus ham tizimga chuqur o‘rnasha olmaydi.

- **Eng kam imtiyoz tamoyili:** har bir foydalanuvchi va dasturga faqat o‘z ishini bajarishi uchun zarur bo‘lgan minimal huquqlarni berish.

Ko‘p qatlamli himoya

> Uni qal’aga o‘xshatish mumkin: devor, xandaq, darvoza va qorovul.

- **Ko‘p qatlamli himoya:** bir nechta mustaqil himoya vositasini ketma-ket qo‘llash, shunda bitta qatlam yorib o‘tilsa ham keyingisi himoya qiladi.
- **Fizik qatlam:** server xonasi eshigi va kirish nazorati.
- **Tarmoq qatlami:** router, tarmoqlararo ekran, Wi-Fi shifrlash.
- **Qurilma qatlami:** antivirus, yangilanishlar, disk shifrlash.
- **Foydalanuvchi qatlami:** kuchli parol, 2FA, xodimlarni o‘qitish.

Asosiy atamalar

Autentiklik

Axborot yoki foydalanuvchi o‘zini kim deb ko‘rsatsa, haqiqatan ham o‘sha ekanligi.

Foydalanuvchanlik

Ruxsati bor foydalanuvchi axborotdan kerakli vaqtda to‘siqsiz foydalana olishi.

Konfidensiallik

Axborotga faqat ruxsati bor shaxslar kira olishi va uni o‘qiy olishi.

Eng kam imtiyoz tamoyili

Har bir foydalanuvchi va dasturga faqat o‘z ishini bajarishi uchun zarur bo‘lgan minimal huquqlarni berish.

Hisobdorlik

Tizimdagi har bir harakatni aniq foydalanuvchiga bog‘lash imkoniyati.

Ko‘p qatlamli himoya

Bir nechta mustaqil himoya vositasini ketma-ket qo‘llash, shunda bitta qatlam yorib o‘tilsa ham keyingisi himoya qiladi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. CIA triadasiga qaysi tamoyillar kiradi?
2. Konfidensiallik buzilishiga misol keltiring.
3. Yaxlitlik tamoyili nimani anglatadi?
4. Rad etib bo‘lmaslik tamoyili qayerda qo‘llaniladi?
5. Ko‘p qatlamli himoya nima uchun kerak?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova